

第三章 矩阵

第一节

一、选择题

1.C (行列式的性质: 行列式某行(列)加另外一行(列)的 k 倍, 行列式值不变)

2.B (仅当矩阵 A 的列数等于矩阵 B 的行数时, 两个矩阵才可相乘)

3.A (题目中的等式可推得 A, B, C 都是单位矩阵)

4.D ($A^2 = B^2 \Rightarrow |A^2| = |B^2| \Rightarrow |A|^2 = |B|^2$ 。可尝试给出前三个选项的反例。)

5.C (矩阵乘法不满足交换律)

6.C (初等变换和转置都不改变矩阵的秩)

二、填空题

1. $\begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$

2. -8 ($|B|A| = |-2A| = (-2)^3|A| = -8$)

3. 4 ($|A^T A| = |A^T||A| = |A|^2$)

4. $AB = BA$ 或 A, B 是可交换的

5. 1 (直接计算)

6. $\begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (直接计算, 也可将 $A^2 - 2A + E$ 分解为 $(A - E)^2$)

7. 2 ($BA = B + 2E \Rightarrow BA - B = 2E \Rightarrow B(A - E) = 2E \Rightarrow |B||A - E| = |2E| = 4$, 下计算 $|A - E|$ 即可)

8. $\begin{pmatrix} 21 & -23 & 15 \\ -13 & 34 & 10 \\ -9 & 22 & 25 \end{pmatrix}$ ($f(A) = 3A^2 - 2A + 5E$, 然后直接计算)

三、

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

四、

$$C^n = (A^T B)^n = \underbrace{(A^T B)(A^T B) \cdots (A^T B)}_{n \uparrow} = A^T \underbrace{(BA^T)(BA^T) \cdots (BA^T)}_{(n-1) \uparrow} B$$

$$\text{而 } BA^T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} [1, 2, 3]^T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \times 1 + 2 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{1}{3} = 3$$

$$\text{所以 } C^n = 3^{n-1} A^T B = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

第二节

一、选择题

1.C (看教材矩阵逆的性质)

2.B (因 A 或 B 不可逆, 则必有其中一个方阵的行列式为 0, 从而 AB 的行列式为 0)

3.D ($|2A^{-1}| = 2^3 |A^{-1}| = 8 \times \frac{1}{|A|}$)

4.D (教材 P81 定理 3.1.5)

5.C ($|A^*| = |A| |A^{-1}| = |A|^4 |A^{-1}| = |A|^4 \frac{1}{|A|} = |A|^3$)

6.C ($A^3 = O \Rightarrow E^3 - A^3 = E^3 = E \Rightarrow |E^3 - A^3| = |E| \Rightarrow |E - A| |E + A + A^2| = 1 \neq 0 \Rightarrow |E - A| \neq 0$)

即 $E - A$ 可逆, 同理 $E + A$ 也可逆。注: 将本题选项中的“则”改到句首。如 A 项改为:

A. 则 $E - A$ 不可逆, $E + A$ 不可逆。其他选项改法相同。)

二、填空题

$$1. \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \quad (A^* A = A A^* = |A| E, \text{ 而 } |A| = 6)$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{先计算 } A - 2E \text{ 再求逆})$$

$$3. \frac{3}{8} \quad (|B| = |2(A^{-1})^2 - (2A^2)^{-1}| = |2(A^{-1})^2 - \frac{1}{2}(A^{-1})^2| = \left| \frac{3}{2}(A^{-1})^2 \right| = \left(\frac{3}{2} \right)^3 |A^{-1}|^2 = \frac{27}{8} \times \left(\frac{1}{3} \right)^2)$$

$$4. \frac{1}{4} \quad (A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \Rightarrow A^* = |A| A^{-1} \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A, \text{ 所以 } |(A^*)^{-1}| = \left| \frac{1}{|A|} A \right| = \left(\frac{1}{2} \right)^3 \times 2)$$

$$5. -16 \quad (|(2A)^{-1} - 5A^*| = \left| \frac{1}{2} A^{-1} - 5|A| A^{-1} \right| = \left| \frac{1}{2} A^{-1} - \frac{5}{2} A^{-1} \right| = |-2A^{-1}| = (-2)^3 |A^{-1}| = (-2)^3 \frac{1}{|A|})$$

$$6. \frac{1}{5}(A-3E) \quad (A^2-2A-8E=O \Rightarrow A^2-2A-3E=5E \Rightarrow (A+E)(A-3E)=5E$$

$$\Rightarrow (A+E) \left[\frac{1}{5}(A-3E) \right] = E \Rightarrow (A+E)^{-1} = \frac{1}{5}(A-3E)$$

$$7. \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad ((A+3E)^{-1}(A^2-9E) = (A+3E)^{-1}(A+3E)(A-3E) = (A-3E))$$

$$8. \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \quad (\text{可如下计算 } B = A^2 - 3A + 2E \Rightarrow B = (A-E)(A-2E) \Rightarrow B^{-1} = (A-2E)^{-1}(A-E)^{-1})$$

三、

$$(E - B^{-1}A)^T B^T X = [B(E - B^{-1}A)]^T X = (B - A)^T X = E$$

故 $X^{-1} = (B - A)^T$, 所以

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

第三节

一、

$$\text{记 } A = \begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & \Lambda \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } B_1 = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } AB = \begin{pmatrix} E & A_1 \\ O & \Lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & O \\ B_1 & B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E + A_1 B_1 & A_1 B_2 \\ \Lambda B_1 & \Lambda B_2 \end{pmatrix}$$

$$\text{由于 } A_1 B_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 6 & -5 \end{pmatrix}, \quad A_1 B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Lambda B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

所以

$$AB = \begin{pmatrix} 13 & 0 & 8 & 4 \\ 6 & -4 & 9 & 2 \\ 6 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

二、

$$\text{记 } A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因为 } |A| = |A_1| |A_2| = 3 \neq 0, \text{ 所以 } A \text{ 可逆。又 } A_1^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, A_2^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

三、

$$\text{记 } A = \begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A_1 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, |A| = |A_1| |A_2| = (-25) \times 4 = -100$$

$$\text{所以 } |A^8| = |A|^8 = (-100)^8 = 100^8$$

第四节、第五节

一、选择题

1.C (初等阵是单位矩阵经一次初等变换得到的)

2. $P_2 P_1^{-1}$ (由题, $B = AP_1$, $E = P_2 B = P_2 AP_1 \Rightarrow A = P_2^{-1} E P_1^{-1} = P_2^{-1} P_1^{-1} = P_2 P_1^{-1}$ 。

P_2 是第一类初等阵, 第一类初等阵的逆阵是其本身, 本题选项都不正确)

$$3.D \text{ (按题意, } B = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = B \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 故 } C = A Q = A \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{)}$$

4.B (等价的矩阵秩相等)

5.D (由于两个矩阵等价, 则如 A 为降秩矩阵, B 必也是降秩矩阵)

6.B (由题知 A 与 B 两个矩阵等价, 则如 A 为满秩矩阵, B 必也是满秩矩阵)

二、填空题

1.3 (因 A 是可逆矩阵, 故 $R(AB) = R(B)$)

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ (秩为 2, 标准形的形式应为 } \begin{pmatrix} E_2 & O \\ O & O \end{pmatrix} \text{)}$$

3.0 (矩阵 B 的秩为 2, 仅当 t=0 时矩阵 A 的秩才为 2)

4.0, O (由秩的性质: 若 $AB = O$, 则 $R(A) + R(B) \leq n \Rightarrow R(A) \leq n - R(B) = 0 \Rightarrow R(A) = 0$)

三、

$$\begin{aligned}
 (A|B) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3+3r_1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_3-2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & -2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2+r_3 \\ r_3 \times \frac{1}{2}}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 7/2 & -1 & 1/2 \end{bmatrix} \\
 &\xrightarrow{r_1-r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -5/2 & 1 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 7/2 & -1 & 1/2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\text{所以 } A^{-1} = \begin{pmatrix} -5/2 & 1 & -1/2 \\ 5 & -1 & 1 \\ 7/2 & -1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\text{注：本题也可用公式 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* \text{ 计算，其中 } |A| = 2, \quad A^* = \begin{pmatrix} -5 & 2 & -1 \\ 10 & -2 & 2 \\ 7 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

四、

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-3r_1 \\ r_3-5r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu-5 \end{pmatrix}$$

因 $R(A) = 2$ ，故第二行和第三行元素对应成比例，有 $\lambda+3=8$ ， $\mu-5=-4$ ，从而 $\lambda=5$ ， $\mu=1$ 。

综合题

一、选择题

1.C (A.见教材 P78 定理 3.1.3; B.见教材 P88 性质 3.2.2; D.见教材 P81 定理 3.1.5)

2.A ($|A| \neq 0$; D 选项等式右边的乘积相当于对矩阵作初等变换 $r_1 \leftrightarrow r_3$)

3.D ($ABC = E$ 可看做 $(AB)C = E$ ，则 $C^{-1} = AB$ ；或看做 $A(BC) = E$ ，则 $A^{-1} = BC$)

4.B (见后面第四题)

$$5.A \text{ (} Q \text{ 是 } P \text{ 经初等变换 } c_1 + c_2 \text{ 得到的，则由初等阵的性质有 } Q = P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } Q^T A Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} P^T A P \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 再注意到左乘初}$$

等阵相当于对应的初等行变换，右乘初等阵相当于对应的初等列变换即得结果)

6.C (交换 A 的第一行和第二行，新矩阵前二行的余子式没发生改变，但因元素的下标发生了变化故符号

发生了变化，以 (1,1) 元为例，换行后变为 (2,1) 元，从而相应的代数余子式所带符号为 $(-1)^{2+1}$ ，

其余相同，即一、二行元素对应的代数余子式所带符号与原先相反；其他元素的代数余子式与 A 的代数余子式相比，前二行交换了位置，故符号相反。综上，应选 C)

二、填空题

$$1. 4^9 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad (\text{经计算有}) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 4 \\ 8 & 0 & 8 \\ 12 & 0 & 12 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix} \dots\dots)$$

$$2. 2 \quad (B = A^2 - 3A + 2E = (A - E)(A - 2E), \text{ 从而 } |B| = |A - E||A - 2E|; \text{ 也可直接计算})$$

$$3. 2 \quad (B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} = AK, \quad |K| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2; \quad |B| = |A||K| = 2)$$

$$4. 40 \quad (A + B = (\alpha + \beta, 2\gamma_2, 2\gamma_3, 2\gamma_4), \text{ 按行列式的性质 } |A + B| = |\alpha + \beta, 2\gamma_2, 2\gamma_3, 2\gamma_4| = 8(|A| + |B|))$$

$$5. -27 \quad (|B| = -3, |A^*| = |A|^{3-1} = 9, \quad |BA^*| = |B||A^*|)$$

$$6. \frac{1}{9} \quad (|A| = 3, |A^*| = |A|^{3-1} = 9, \quad ABA^* = 2BA^* + E \Rightarrow ABA^* - 2BA^* = E \Rightarrow (A - 2E)BA^* = E$$

$$\Rightarrow |A - 2E||B||A^*| = |E| = 1; \text{ 而 } A - 2E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow |A - 2E| = 1)$$

$$7. 2 \quad (\text{因 } |B| = 10 \neq 0, \text{ 故 } B \text{ 可逆})$$

$$8. -3 \quad (\text{设 } A \text{ 为方阵, 存在一个非零矩阵 } B \text{ 使 } AB = O \text{ 的充要条件是 } |A| = 0, \text{ 或 } A \text{ 为降秩矩阵; } t \text{ 的取值应使 } A \text{ 的秩小于 } 3)$$

三、

$$A^T = EA^T = (AA^{-1})A^T = A(A^{-1}A^T) = A((A^{-1})^T A^T) = A(AA^{-1})^T = AE^T = AE = A$$

四

$$A + B = E(A + B)E = (BB^{-1})(A + B)(A^{-1}A) = B[B^{-1}(A + B)A^{-1}]A = B(A^{-1} + B^{-1})A$$

由已知 $0 \neq |A + B| = |B||A^{-1} + B^{-1}||A| \Rightarrow |A^{-1} + B^{-1}| \neq 0$, 即 $|A^{-1} + B^{-1}|$ 可逆, 且有

$$A + B = B(A^{-1} + B^{-1})A \Rightarrow A^{-1} + B^{-1} = B^{-1}(A + B)A^{-1}$$

$$\Rightarrow (A^{-1} + B^{-1})^{-1} = (B^{-1}(A + B)A^{-1})^{-1} = A(A + B)^{-1}B$$

五、

$$A^*BA = 2BA - 8E \Rightarrow A^*BA - 2BA = -8E \Rightarrow AA^*BA - 2ABA = -8A$$

由于 $|A| = -2$, 故 $AA^* = |A|E = -2E$, 所以

$$AA^*BA - 2ABA = -8A \Rightarrow -2BA - 2ABA = -8A \Rightarrow B + AB = 4E \Rightarrow (E + A)B = 4E$$

$$\Rightarrow B = 4(E + A)^{-1}$$

$$\text{又 } E + A = \text{diag}(2, -1, 2), \text{ 得 } (E + A)^{-1} = \text{diag}\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{从而 } B = 4\text{diag}\left(\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2}\right) = \text{diag}(2, -4, 2)$$

六

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A_{12} = 0, A_{13} = 0, A_{23} = 0, \text{ 故 } A^* \text{ 为上三角矩阵, 从而 } A^{-1} \text{ 为上三角矩阵。}$$

七、

$$\left[(A^*)^T \right]^{-1} = \left[(A^*)^{-1} \right]^T, \text{ 又 } AA^* = |A|E \Rightarrow \left(\frac{1}{|A|} A \right) A^* = E \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} A$$

$$\text{因 } |A| = -\frac{1}{4}, \text{ 所以 } (A^*)^{-1} = -4 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -6 \\ 0 & 0 & -10 \end{bmatrix}$$

八、

$$|A^*| = 8 \Rightarrow |A| = 2$$

$$AA^* = |A|E \Rightarrow A = |A|(A^*)^{-1} = 2(A^*)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3/4 & 0 & 1/4 \end{bmatrix}$$

$$\text{又 } ABA^{-1} = BA^{-1} + 3E \Rightarrow ABA^{-1} - BA^{-1} = 3E \Rightarrow (A - E)BA^{-1} = 3E \Rightarrow B = 3(A - E)^{-1}A$$

$$= \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

九

若 $R(A) = n$ 则 A 可逆, 从而 $|A| \neq 0$, 于是 $|A^*| = |A|^{n-1} \neq 0$, 即 A^* 满秩, $R(A^*) = n$;

若 $R(A) = n-1$, 则 $|A| = 0$, 有 $AA^* = |A|E = O \Rightarrow R(A) + R(A^*) \leq n \Rightarrow R(A^*) \leq 1$, 又因 A^* 中至少有一元素不为 0, 故 $R(A^*) \geq 1$, 综上有 $R(A^*) = 1$;

若 $R(A) \leq n-2$ ，则 A 的所有 $n-1$ 阶子式全为零，从而 $A^* = O$ ，即 $R(A^*) = 0$ 。

十、

记 $P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，则 P ， Q 为初等矩阵，且有

$$P^{-1} = P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad Q^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{于是 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由教材 P101 定理 3.4.1，可得 $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 7 & 8 & 2 \end{pmatrix}$

十一、

$$A^2 - AB = E \Rightarrow A(A-B) = E \Rightarrow (A-B) = A^{-1} \Rightarrow B = A - A^{-1},$$

$$\text{又 } |A| = -1, \quad A^* = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \text{得 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{从而 } B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$